



무인자율로봇, 심해저를 누비다

2021. 11. 11

이 계 흥

수석연구원 / 한국로봇융합연구원

CONTENTS

한 국 로 봇 융 합 연 구 원
KOREA INSTITUTE OF ROBOTICS
& TECHNOLOGY CONVERGENCE

I

무인자율로봇 개요

II

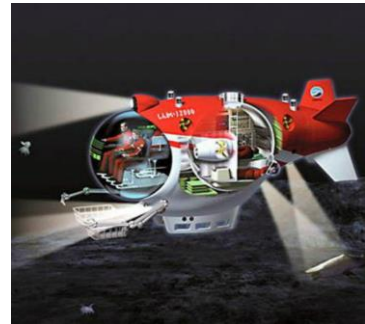
글로벌 동향 및 전망

III

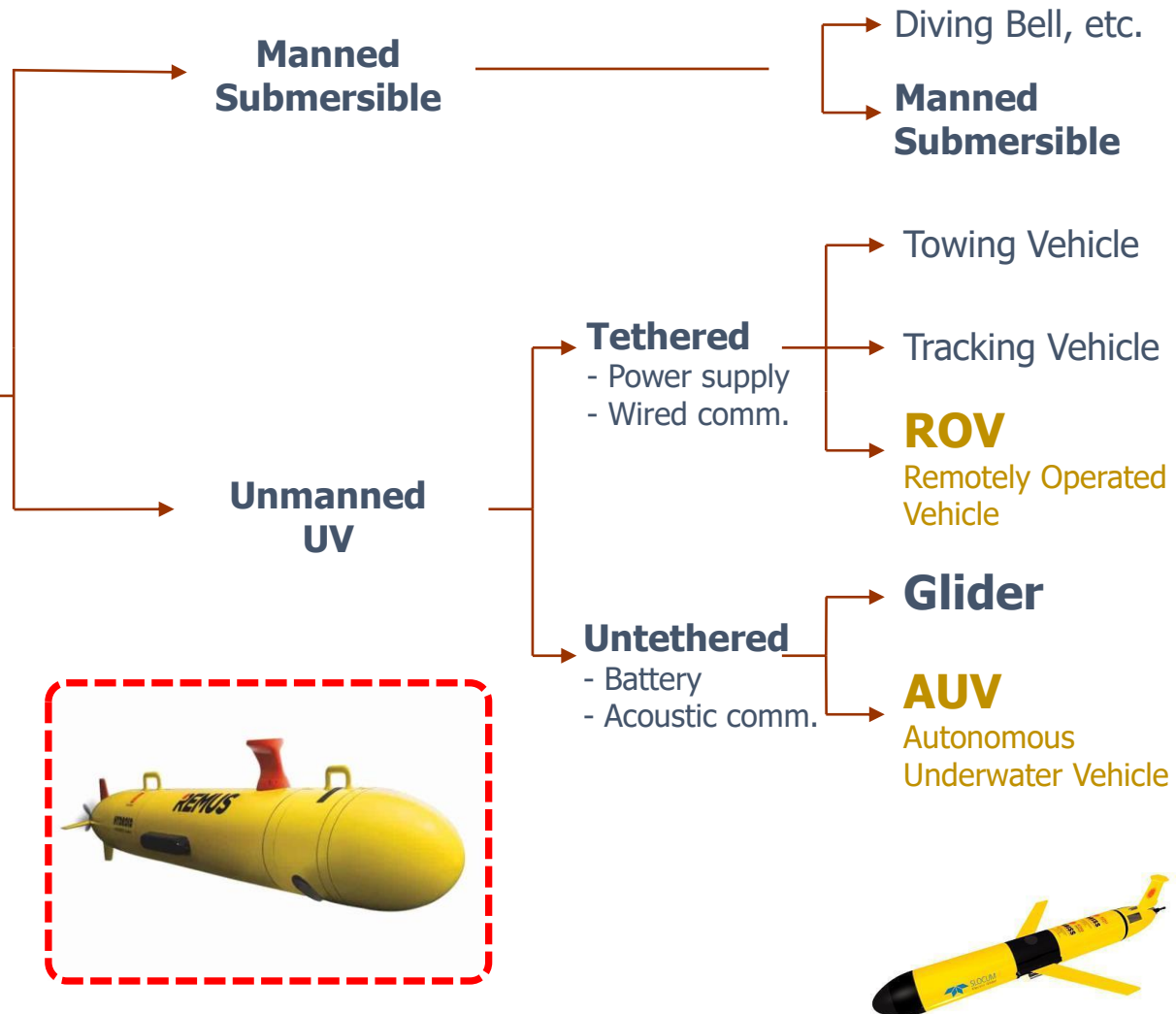
국내현황 및 향후 발전방향

무인자율로봇 개요

수중로봇의 종류

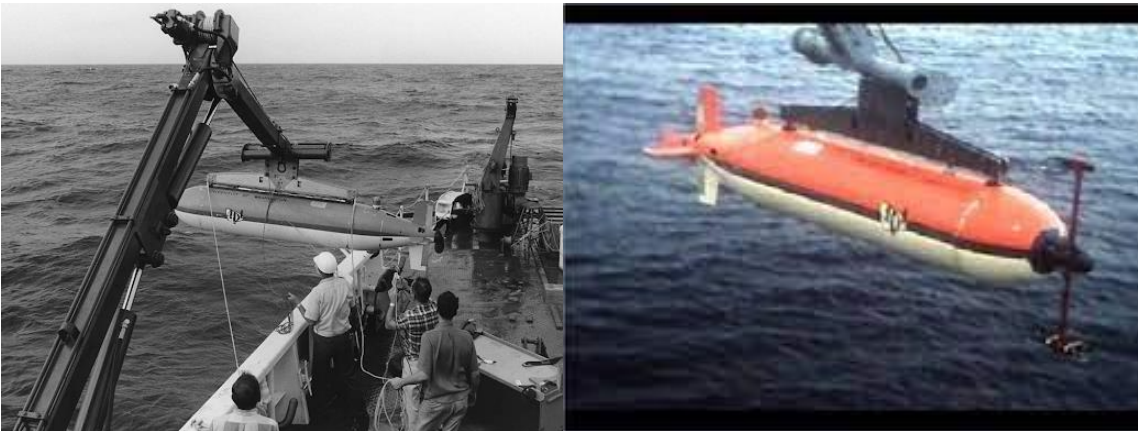


Underwater Vehicle



▶ 무인자율로봇의 짧은 역사

- The first AUV **SPURV (Self-Propelled Underwater Research Vehicle, Special Purpose Underwater Research Vehicle)** was developed at the Applied Physics Laboratory at the University of Washington in **1957**, funded by **ONR**, and became the **US Navy's first AUV**
- The US Navy used a total of **7 SPURV** vehicles until **1979**
- During **1976~1979**, **ANPA (Autonomous Uninhabited Underwater Vehicle) L-1 and L-2** were developed in **Far Eastern Branch of the Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR**



OKPO-6000, DSME/Korea



MT-88



CR-01, SIA/China

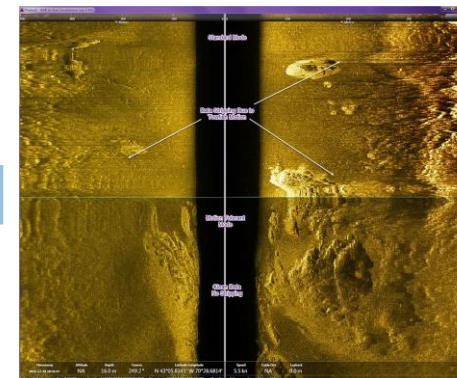
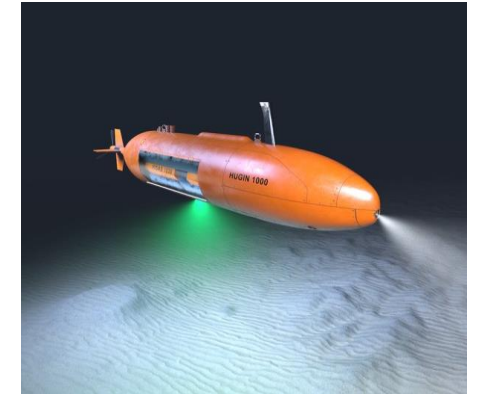
▶ 무인자율로봇의 활용 사례1 : (민수분야) Stellar Daisy호 블랙박스 회수, Ocean Infinity Inc./미국, 2019년 2월 18일

한국인 8명 탑승 화물선 연락 두절

3월 31일 오후 11시 20분경(한국시간) 화물선 '스텔라 데이지' 호,
한국 선사에 선박 침수 사실을 카카오톡 메시지로 발신한 뒤 연락 두절

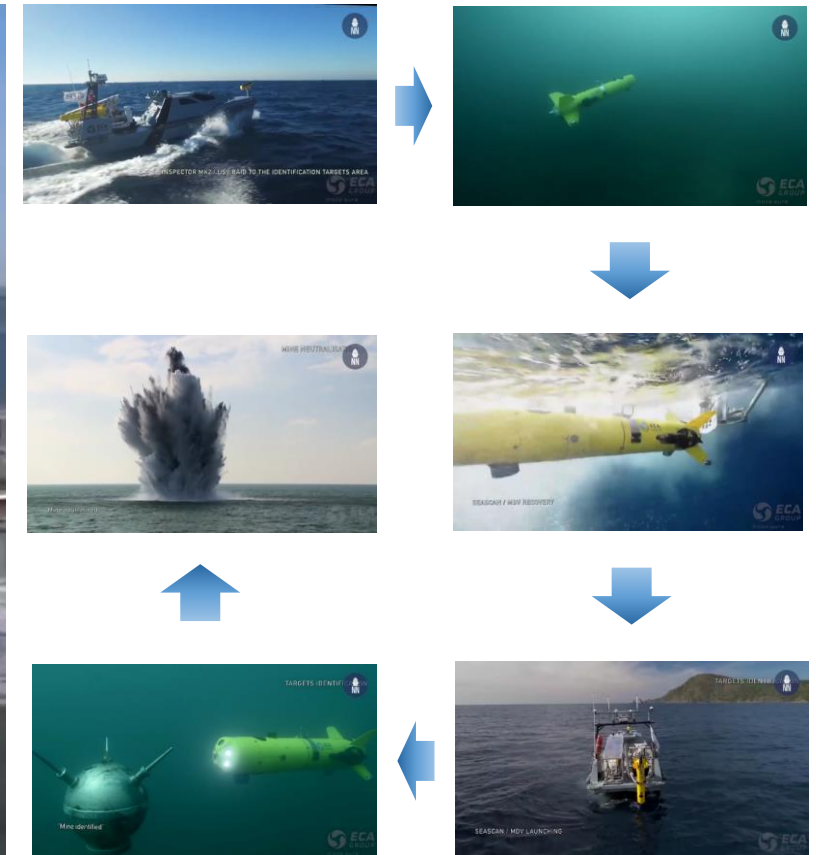


반종빈 기자 / 20170401 트위터 @yonhap_graphics, 페이스북 tuneey.kr/LeYN1



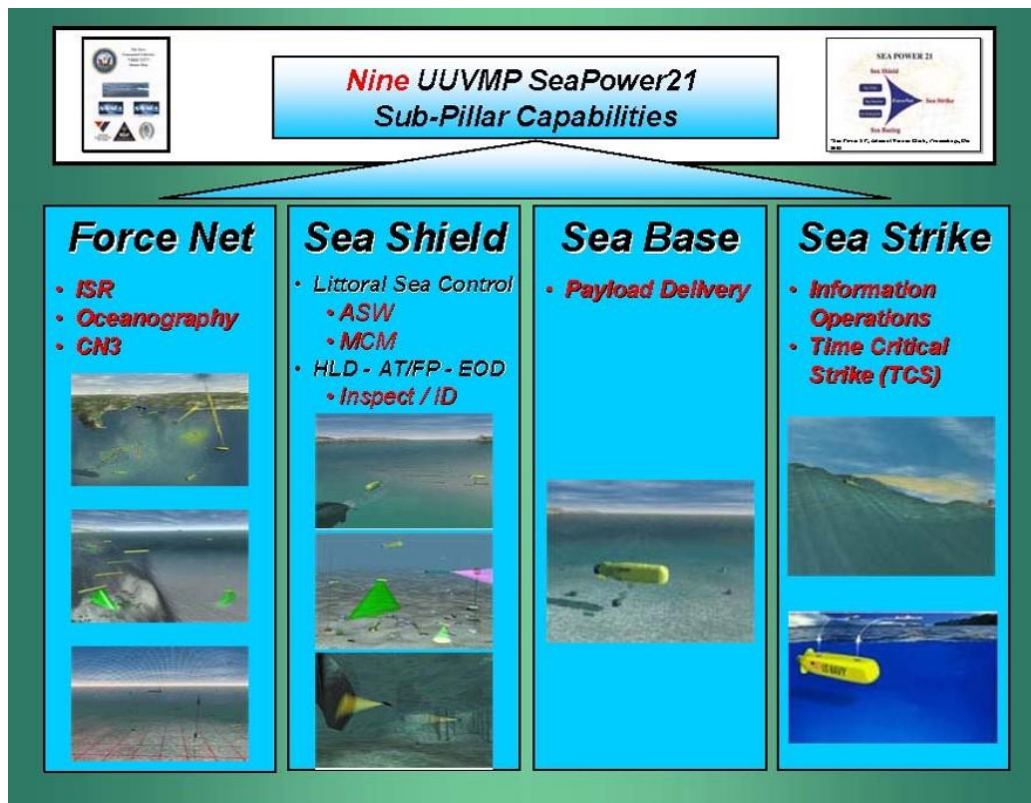
무인자율로봇 개요

▶ 무인자율로봇의 활용 사례2 : (군수분야) Unmanned MCM Integrated Systems, ECA/France



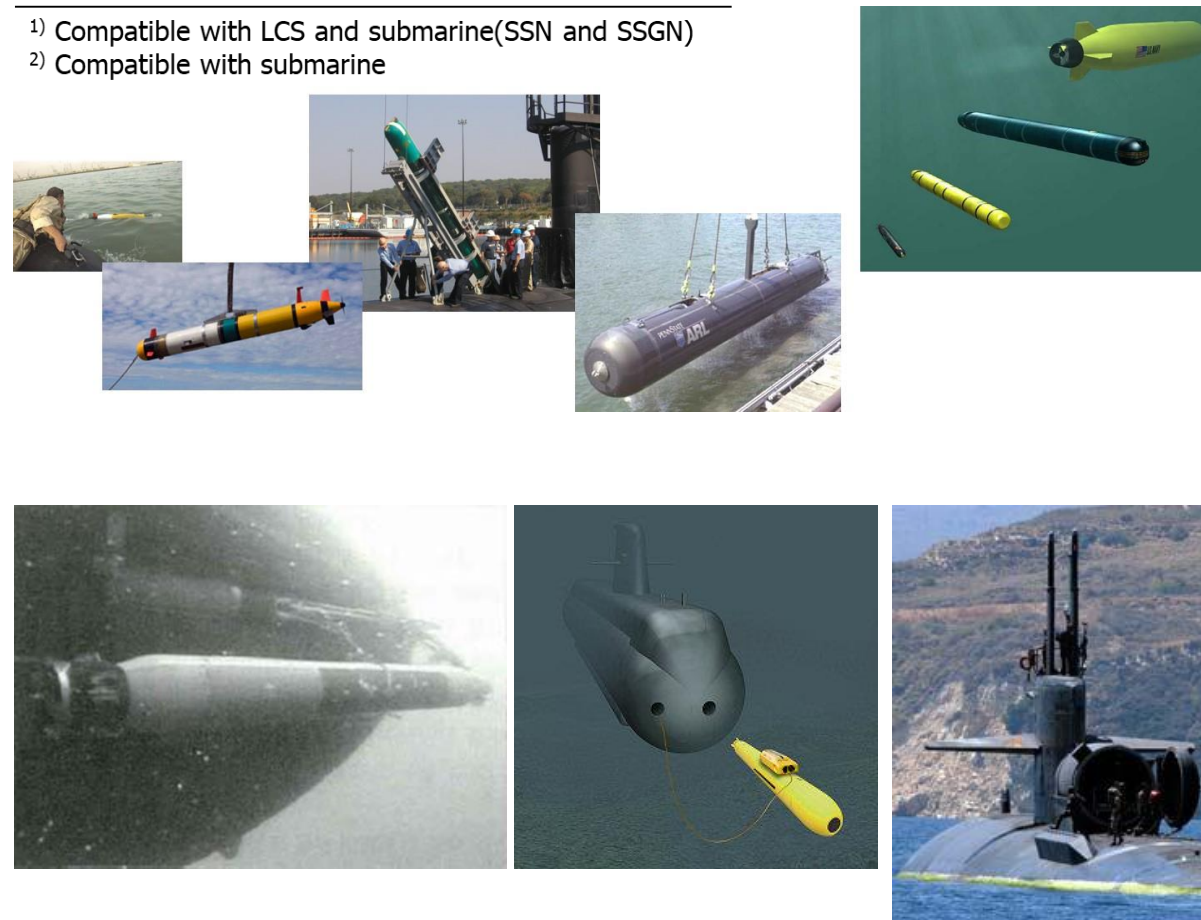
글로벌 동향 및 전망

▶ 미 해군 UUV Master Plan 2004, Nov. 9, 2004

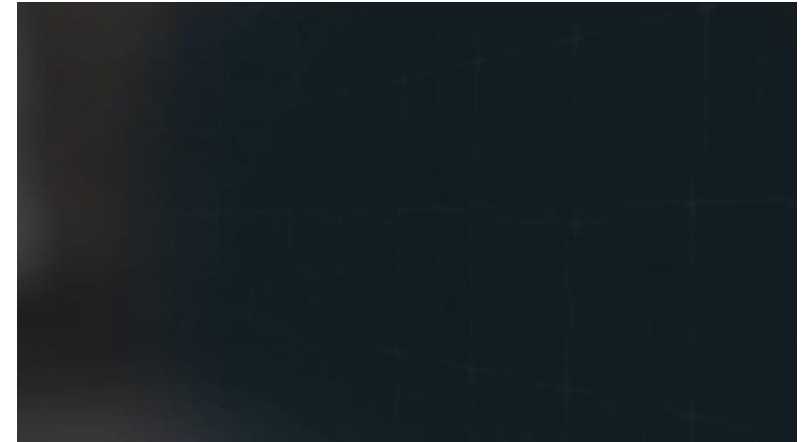


Class Spec.	Portable	LWV	HWV	LV
Diameter (inch)	-	12.75	21 ²⁾	¹⁾
Weight (lb)	25~100	500	3,000	22,400
Endurance (hr)	10~20	20~40	-	-

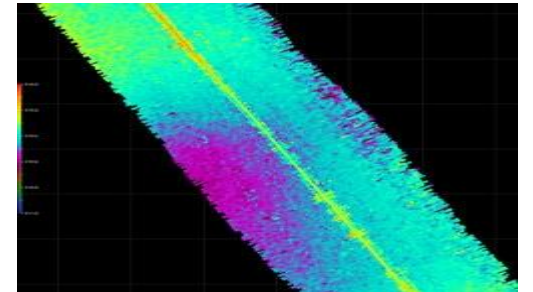
- 1) Compatible with LCS and submarine(SSN and SSGN)
2) Compatible with submarine



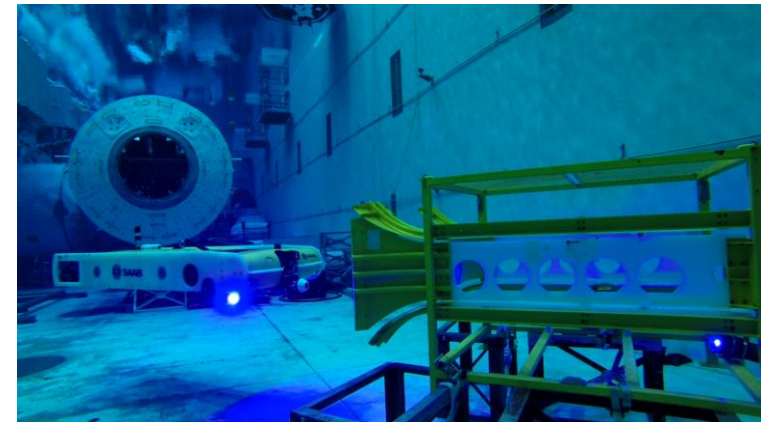
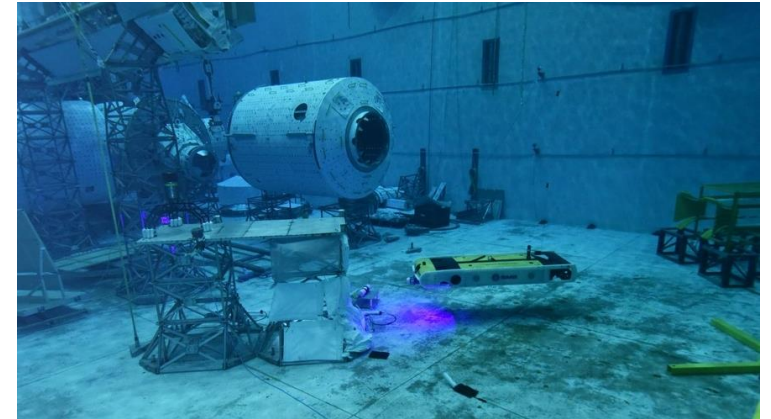
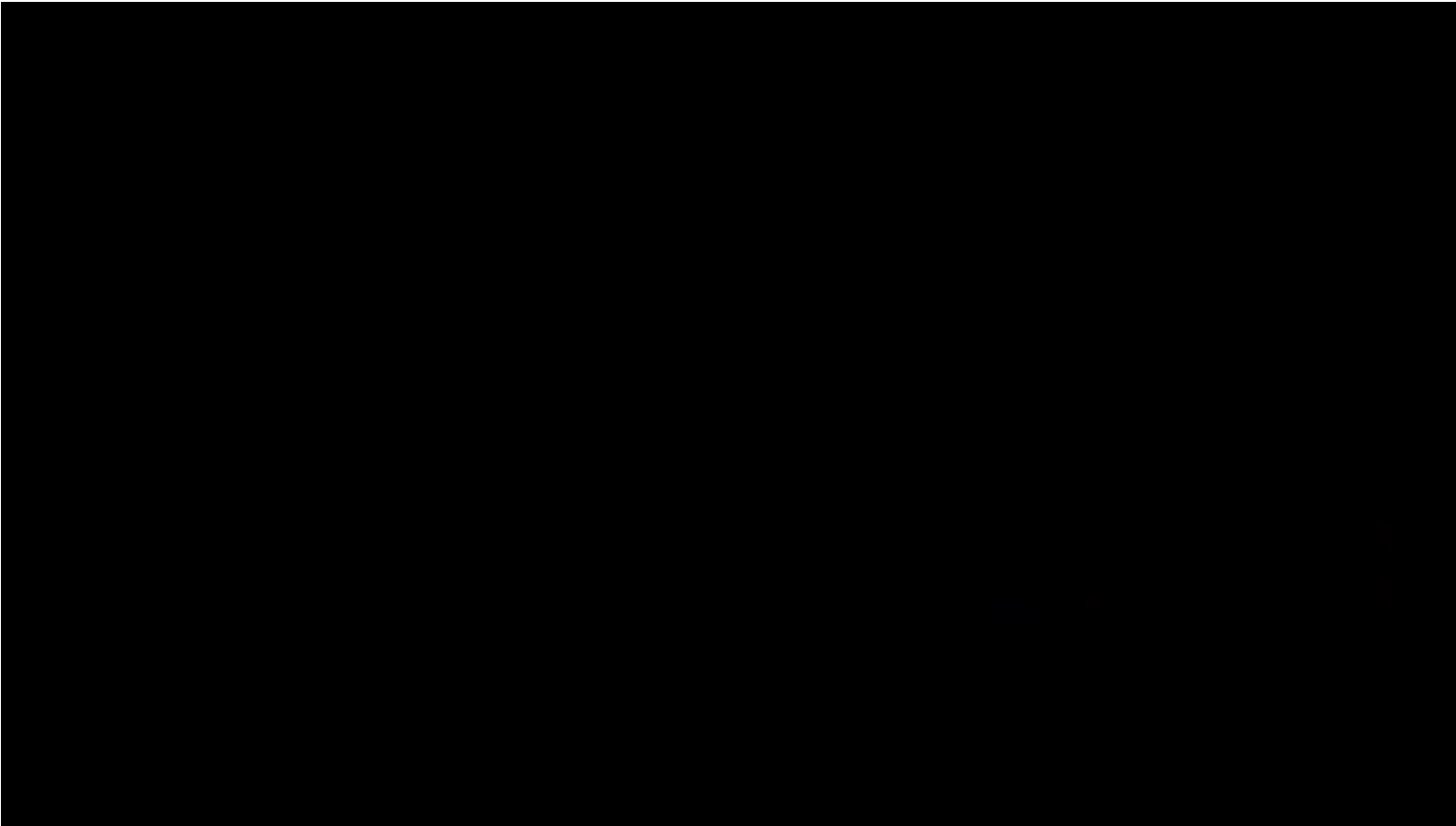
▶ Bluefin SandShark Project, General Dynamics Mission Systems/US



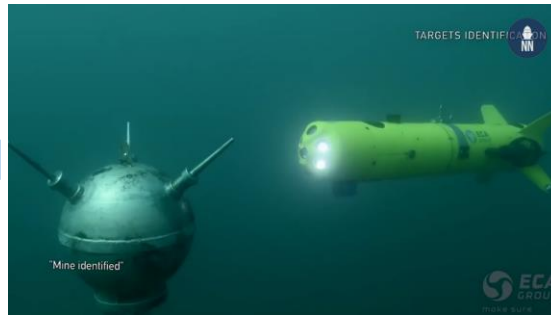
▶ Pipeline Auto Tracking using HUGIN AUV, Kongsberg Maritime/Norway



▶ Saab Sabertooth NASA Demo, Saab Kockums, Underwater Systems/Sweden, 2015



▶ 무인자율로봇이 기존의 AUV + ROV 미션을 대체

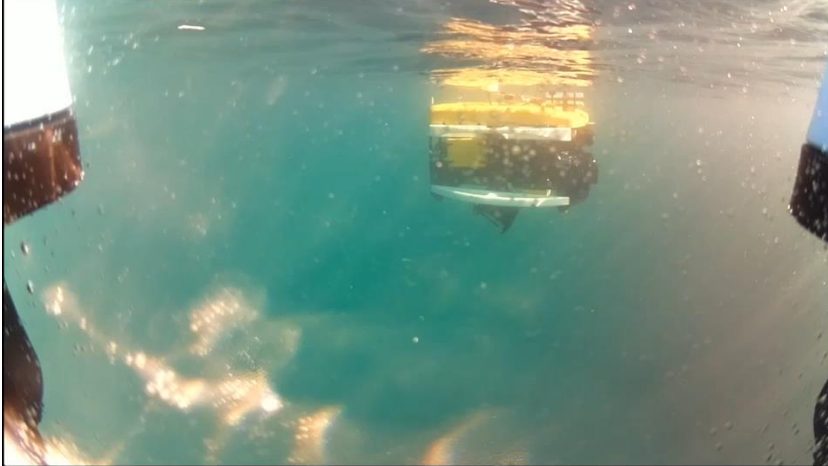


수중 정밀 위치인식 기술 + 고대역 수중통신 기술 + AI 기반 Autonomy 기술

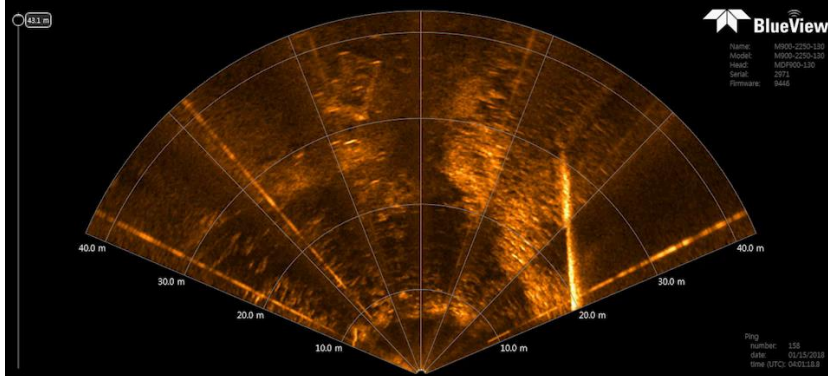
국내현황 및 향후 발전방향

▶ 수중 인공 구조물의 복잡한 환경에서 자율유영 기술, 한국로봇융합연구원, 2018년

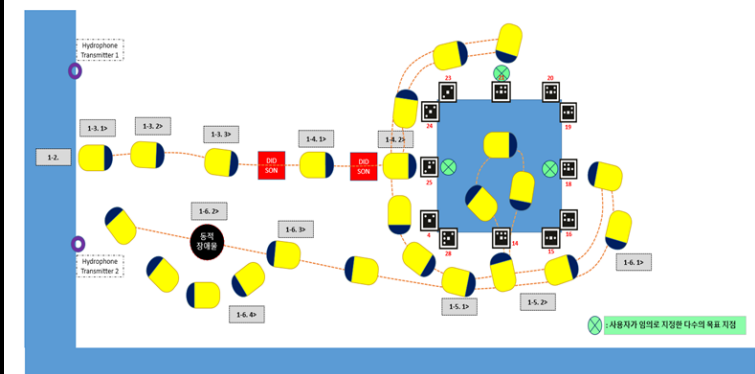
View1.잠수사 촬영영상



View2.Blueview Sonar 영상

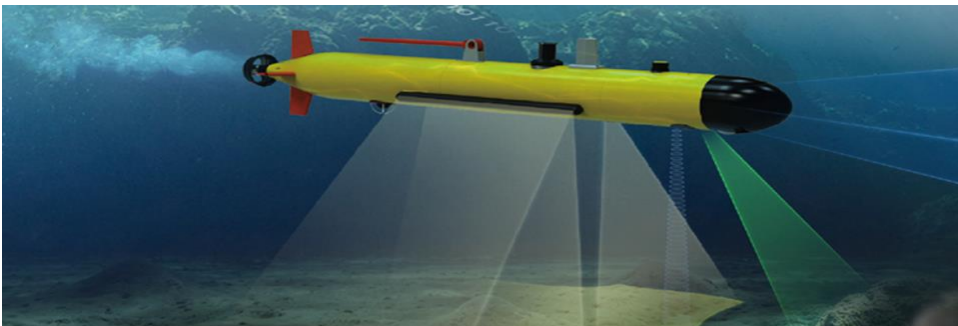


Play x10



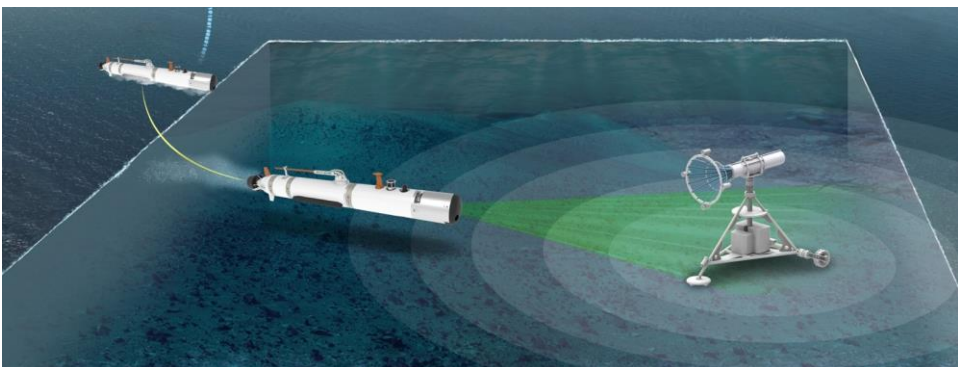
▶ 수중자율기뢰탐색체 체계개발

- ☑ LIG넥스원, 2020년~



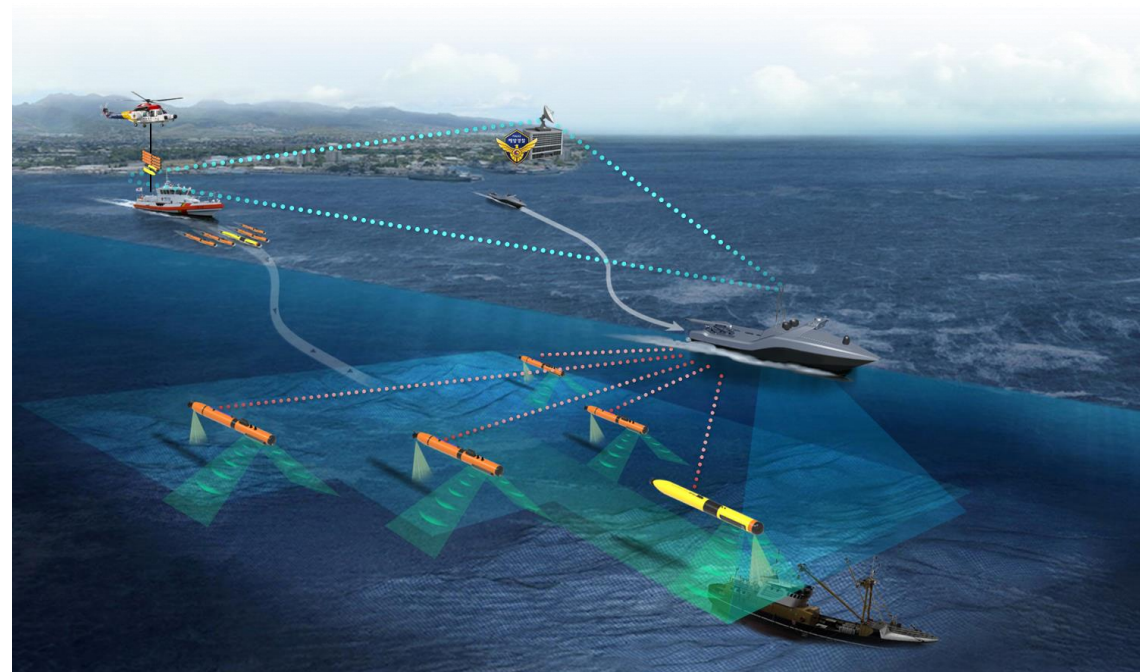
▶ 다중센서를 이용한 무인잠수정의 종단 유도 및 도킹기술 개발

- ☑ 1단계 (한국로봇융합연구원, 2017/9~2019/9)
- ☑ 2단계 (한화시스템, 2019/10~2022/02)



▶ 군집 수색 자율무인잠수정 및 운용시스템 개발

- ☑ 1단계 (선박해양플랜트연구소, 2021/06~2023/12)
- ☑ 2단계 (한화시스템, 2024/01~2025/12)



▶ 연구개발 패러다임의 변화 필요

플랫폼 위주의, 플랫폼에 의존한 기술 개발



로봇의 자율 및 활용 기술에 초점을 맞춘 연구 개발

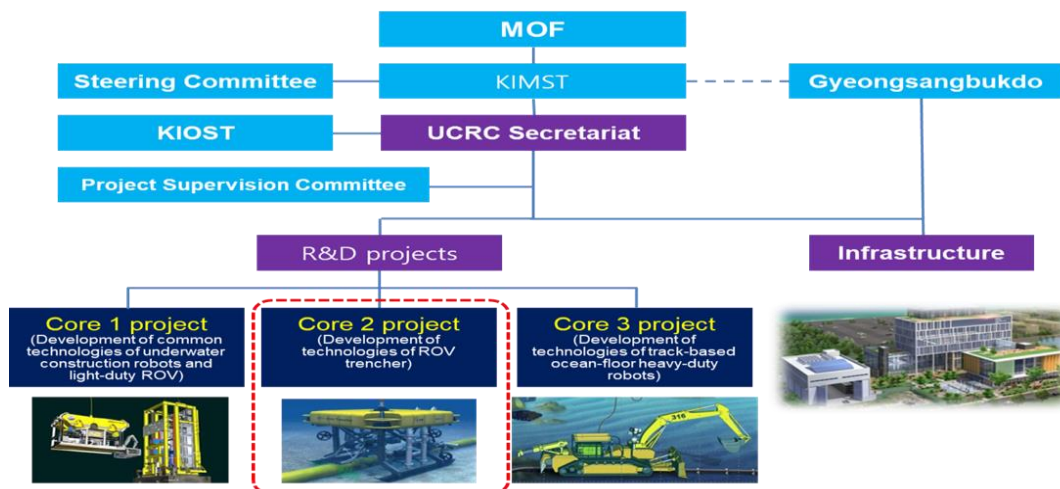
▶ 효율적인 연구개발 프레임워크 구축 필요

국가 차원에서 연구개발 결과물의 기술 고도화
및 상용화에 이르기까지 지속적인 지원



연구개발 주체의 전문성 향상

수중건설로봇사업단



2단계





감사합니다